

Un puzzle un poco diferente

1 de marzo de 2026

Expediente	Nombre
223201410	Zurita Murillo Juan Pablo

	↑	↑	↑	↑	
←	1	2	3	4	→
←	5	6	7	8	→
←	9	10	11	12	→
←	13	14	15	16	→
	↓	↓	↓	↓	

1. Establezca una manera de representar el estado del problema.

$$S = \{S_0, S_1, \dots, S_{15}\}$$

2. Establezca cuales serían las acciones legales en un estado dado.

Las acciones son:

- Deslizar derecha e izquierda (legal solo para filas)
- Deslizar arriba y abajo (legal solo para columnas)

Hay 4 filas y 4 columnas para un total de 16 acciones legales por estado.

3. Establezca el estado sucesor a un estado dado, si se selecciona una acción.

		4r	4r + 1	4r + 2	4r + 3	
		↑	↑	↑	↑	
c	←	1	2	3	4	→
c + 4	←	5	6	7	8	→
c + 8	←	9	10	11	12	→
c + 12	←	13	14	15	16	→
		↓	↓	↓	↓	

Para calcular el sucesor solo tenemos que saber a que fila o columna le aplicamos deslizamiento y en que dirección.

- Se decide a que fila o columna se le aplica la acción.
 - Se escoge una acción.
 - Se seleccionan los índices de la fila o columna seleccionada (con las fórmulas).
 - Se ejecuta la lógica de intercambio (varía por acción).
4. Establezca el costo local dependiendo del estado y la acción.
El costo local es unitario. Contamos los pasos.
5. ¿Cual es la cardinalidad del espacio de estado?
Para cada espacio del tablero hay 16 posibles valores. Los valores no se pueden repetir y el orden importa. Entonces estamos hablando de una cardinalidad de $16!$.
6. ¿La distancia de Manhattan, o el número de piezas mal colocadas podrían ser heurísticas admisibles?
Ninguna de las dos sería admisible en su forma tradicional, porque no consideran que en este puzzle un movimiento desplaza 4 piezas.
7. Desarrolle 2 heurísticas ($h_1(n)$ y $h_2(n)$) para resolver el problema por el método de búsqueda A^* .
Las dos heurísticas antes mencionadas se pueden adaptar a este puzzle:
- Para la distancia Manhattan solamente se tendría que considerar también la distancia ignorando los bordes, checar cual es menor, dividir el resultado entre 4 y redondearlo hacia arriba (porque en un movimiento se mueven 4 piezas).
 - Para el número de piezas mal colocadas, se debe dividir el resultado entre 4 y redondearlo hacia arriba por la misma razón que en la distancia Manhattan.
8. Demuestre (o haga un esbozo de demostración) que las heurísticas son admisibles.
- La distancia de Manhattan adaptada es admisible porque asume que al hacer un movimiento se van a acomodar 4 piezas en su lugar correcto, lo cual es el mejor caso real. Por lo tanto, siempre va a ser menor o igual al costo real.
 - Para el número de piezas mal colocadas adaptado, sabemos que es admisible porque lo es para el 15 puzzle, solo se tenía que considerar la escala (dividir el resultado entre 4 y redondear hacia arriba).
9. Determine si una heurística es dominante respecto a la otra. Demuestre que lo son (o que no lo son, en su caso).
La heurística de la distancia Manhattan es dominante respecto a la de las piezas mal colocadas porque las piezas solo aportan 1 al total. La máxima distancia Manhattan, por otro lado, es 4. Entonces si usamos ambas heurísticas en un problema donde hay piezas mal acomodadas, la suma de distancias Manhattan va a ser siempre mayor o igual a la cantidad de piezas mal colocadas.
10. ¿La búsqueda en grafos ofrecería ventajas respecto a la búsqueda en árboles en este problema? Justifique su respuesta.
Si porque la búsqueda en grafos recuerda los nodos que ha visitado. Para este problema y muchos similares significa que nos ahorramos bucles infinitos y caminos redundantes, que a su vez nos ahorra memoria y tiempo.